

第一篇 力 学

第一章 质点运动学

1.1 质点的运动方程为 $x=5+4t-t^2$ (SI), 求 $t_1=1\text{s}$ 到 $t_2=6\text{s}$ 这段时间内的(1)平均速度;(2)平均速率。

解 (1) $\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{-7 - 8}{6 - 1} \text{ m/s} = -3 \text{ m/s}$

(2)折返点

$$v = \frac{dx}{dt} = 4 - 2t = 0$$

$$t = 2\text{s} \quad x_m = 9 \text{ m}$$

故路程为 $\Delta l = |x_m - x_1| + |x_2 - x_m|$
 $= (|9 - 8| + |-7 - 9|) \text{ m} = 17 \text{ m}$

$$\bar{v} = \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{17}{6 - 1} \text{ m/s} = 3.4 \text{ m/s}$$

1.2 质点的运动方程为 $x=4+2t-0.5t^3$ (SI)。求 $t=2\text{s}$ 时的坐标,速度和加速度。

解

$$x = 4 + 2t - 0.5t^3$$

$$v = \frac{dx}{dt} = 2 - 1.5t^2$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -3t$$

故 $t=2\text{s}$ 时

$$x = 4 \text{ m}$$

$$v = -4 \text{ m/s}$$

$$a = -6 \text{ m/s}^2$$

1.3 质点的运动方程为 $r = (3t - 4t^2)i + (-6t^2 + t^3)j$ (SI)。求 $t = 3$ s 时, 质点的位矢、速度和加速度。

解

$$r = (3t - 4t^2)i + (-6t^2 + t^3)j$$

$$v = \frac{dr}{dt} = (3 - 8t)i + (-12t + 3t^2)j$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -8i + (-12 + 6t)j$$

故 $t = 3$ s 时

$$r = (-27i - 27j) \text{ m}$$

$$v = (-21i - 9j) \text{ m/s}$$

$$a = (-8i + 6j) \text{ m/s}^2$$

1.4 质点的运动方程为 $x = 10t, y = 5t^2$ (SI)。求: (1) 轨道方程; (2) $t_1 = 1$ s 到 $t_2 = 3$ s 这段时间内的平均速度; (3) $t_1 = 1$ s 时的速度和加速度。

解 (1)

$$\begin{cases} x = 10t \\ y = 5t^2 \end{cases}$$

故轨道方程为

$$y = \frac{x^2}{20}$$

(2)

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{r_2 - r_1}{t_2 - t_1} \\ &= \frac{(30i + 45j) - (10i + 5j)}{3 - 1} \text{ m/s} \\ &= (10i + 20j) \text{ m/s} \end{aligned}$$

(3)

$$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = 10\boldsymbol{i} + 10t\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = 10\boldsymbol{j}$$

故 $t=1\text{s}$ 时

$$\boldsymbol{v} = (10\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j}) \text{ m/s}$$

$$\boldsymbol{a} = 10\boldsymbol{j} \text{ m/s}^2$$

1.5 质点的运动方程为 $x=R\cos\omega t$, $y=R\sin\omega t$, $z=ct$, 式中 R 、 ω 和 c 均为常量。求: (1) 运动方程的矢量表达式; (2) 运动轨道; (3) 速度和加速度。

解 (1)

$$\boldsymbol{r} = R\cos\omega t \boldsymbol{i} + R\sin\omega t \boldsymbol{j} + ct\boldsymbol{k}$$

(2)

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$z = ct$$

故轨道为螺旋线。

(3)

$$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = -\omega R\sin\omega t \boldsymbol{i} + \omega R\cos\omega t \boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$$

$$\boldsymbol{a} = -\omega^2 R(\cos\omega t \boldsymbol{i} + \sin\omega t \boldsymbol{j})$$

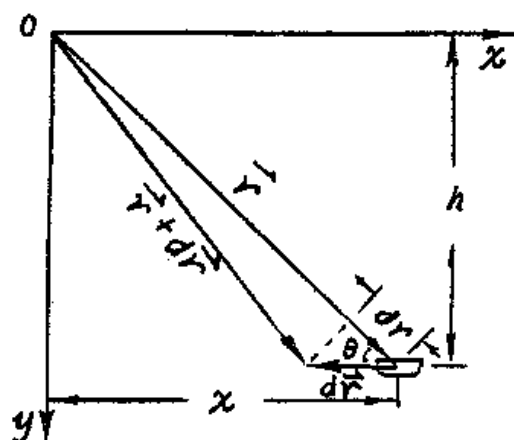
1.6 高为 h 的湖岸上, 以恒定速率 u 收绳, 通过绳子拉船靠岸。求船与岸的水平距离为 x 时, 船的速度和加速度的大小。

解 (1) 选坐标系如图

$$v = \frac{|d\boldsymbol{r}|}{dt} = \frac{dr/\cos\theta}{dt} = \frac{u}{\cos\theta}$$

$$= u \sqrt{1 + \left(\frac{h}{x}\right)^2}$$

$$(2) \quad a = \frac{dv}{dt} = u \frac{d}{dt} \sqrt{1 + \left(\frac{h}{x}\right)^2} = \frac{h^2 u^2}{x^3}$$



解 1.6 图

1.7 质点的运动方程为 $r = (10 - 5t^2)i + 10tj$ (SI)。求： $t = 1$ 时质点的(1)位矢的模；(2)速度的模；(3)加速度的模；(4)切向加速度的模；(5)法向加速度的模。

解 (1)

$$r = (10 - 5t^2)i + 10tj$$

故 $t = 1$ s 时

$$r = 5i + 10j$$

$$|r| = r = \sqrt{5^2 + 10^2} \text{ m} = 11.2 \text{ m}$$

(2)

$$v = \frac{dr}{dt} = -10ti + 10j$$

$t = 1$ s 时

$$v = (-10i + 10j) \text{ m/s}$$

$$|v| = v = \sqrt{10^2 + 10^2} \text{ m/s} = 14.1 \text{ m/s}$$

(3)

$$a = \frac{dv}{dt} = -10t$$

$$|a| = a = 10 \text{ m/s}^2$$

$$(4) \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(-10t)^2 + 10^2} = 10\sqrt{t^2 + 1}$$

$$a_r = \frac{dv}{dt} = \frac{10t}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

故 $t=1\text{s}$ 时

$$a_r = \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ m/s}^2 = 7.07 \text{ m/s}^2$$

(5)

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_r^2} = 7.07 \text{ m/s}^2$$

1.8 物体以加速度 $a = -kv^2$ (SI) 沿 x 轴运动, $t=0$ 时物体位于原点, 初速度为 v_0 。求 t 时刻的速度和运动方程。

解

$$a = \frac{dv}{dt} = -kv^2$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t -k dt$$

故

$$v = \frac{v_0}{1 + kv_0 t}$$

(2) 因

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{1 + kv_0 t}$$

$$\int_0^x dx = \int_0^t \frac{v_0 dt}{1 + kv_0 t}$$

故

$$x = \frac{1}{k} \ln(1 + kv_0 t)$$

1.9 质点在 xoy 平面内运动, 加速度分量为 $a_x = -4\sin t$
 $= 3\cos t$ (SI), $t=0$ 时, $x_0=0, y_0=3\text{m}, v_{ax}=4\text{m/s}, v_{ay}=0$ 。求: (1)
 $\frac{\pi}{4}\text{s}$ 时速度的模; (2) 轨道方程。

解 (1)

$$a = \frac{dv}{dt} = -4\sin t \, i + 3\cos t \, j$$

$$\int_{4i}^v dv = \int_0^t (-4\sin t \, i + 3\cos t \, j) dt$$

$$v = 4\cos t \, i + 3\sin t \, j$$

故 $t = \frac{\pi}{4}\text{s}$ 时

$$v = 2.83i + 2.12j$$

$$v = \sqrt{2.83^2 + 2.12^2} \text{m/s} = 3.54 \text{ m/s}$$

(2)

$$v = \frac{dr}{dt} = 4\cos t \, i + 3\sin t \, j$$

$$\int_{3j}^r dr = \int_0^t (4\cos t \, i + 3\sin t \, j) dt$$

$$r = 4\sin t \, i + (6 - 3\cos t) \, j$$

得
即

$$\begin{cases} x = 4\sin t \\ y = 6 - 3\cos t \end{cases}$$

$$t = \cos^{-1} \frac{6-y}{3}$$

$$x = 4\sqrt{1 - \left(\frac{6-y}{3}\right)^2}$$

故

$$y = 6 - 3\sqrt{1 - \left(\frac{x}{4}\right)^2}$$

1.10 甲车以初速度 1m/s 和加速度 2m/s^2 沿平直道路运动,甲车出发后 2s ,乙车从同一地点沿同一方向出发,以初速度 10m/s 和加速度 1m/s^2 运动。试问经多长时间两车相遇?这时离出发点多远?

解 以出发地为原点,前进方向为 x 轴正方向,甲车出发时为 $t=0$ 。设 t 时刻两车相遇,则

$$v_{0甲}t + \frac{1}{2}a_{甲}t^2 = v_{0乙}(t-2) + \frac{1}{2}a_{乙}(t-2)^2$$

即

$$t + t^2 = 10(t-2) + \frac{1}{2}(t-2)^2$$

解得

$$t = 3.4\text{ s} \quad \text{或} \quad 10.6\text{ s}$$

t 值代入

$$x = v_{0甲}t + \frac{1}{2}a_{甲}t^2$$

得

$$x = 15\text{ m} \quad \text{或} \quad 123\text{ m}$$

1.11 斜抛物体的最大高度与飞行距离相等,求抛射角。

解 设 t 时刻达最高点,则

$$v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

最大高度

$$H = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$$

飞行距离

$$L = v_0 \cos \alpha \cdot 2t$$

按题意

$$H = L$$

解得

$$\alpha = 76^\circ$$

1.12 子弹以初速 200m/s 与水平成 60° 射出。求：(1) 轨道最高点的曲率半径；(2) $t=4s$ 时，子弹速度的大小和方向。

解 (1) 最高点时

$$v = v_0 \cos \alpha$$

$$\frac{v^2}{\rho} = g$$

$$\text{故 } \rho = \frac{(v_0 \cos \alpha)^2}{g} = \frac{(200 \cos 60^\circ)^2}{9.8} \text{ m} = 1.02 \times 10^3 \text{ m}$$

(2)

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = v_0 \sin \alpha - gt \end{cases}$$

$t=4s$ 时

$$\begin{cases} v_x = 100 \text{ m/s} \\ v_y = 134 \text{ m/s} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 167 \text{ m/s} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x} = 53.3^\circ \text{ (与水平夹角)} \end{cases}$$

1.13 炮弹以 15° 的仰角发射，正好击中水平距离 2000m、高 46m 处山坡上的目标。问：(1) 经过多长时间击中目标？(2) 炮弹的出口速度多大？

解 (1) 设经过时间 t 击中目标，则

$$\begin{cases} L = v_0 \cos \alpha t \\ h = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

解得

$$t = \sqrt{\frac{2(L \tan \alpha - h)}{g}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times (2000 \tan 15^\circ - 46)}{9.8}} \text{ s} = 10 \text{ s}$$

(2)

$$v_0 = \frac{L}{\cos \alpha t} = 207 \text{ m/s}$$

1.14 质点以初速度 2.5 m/s 和切向加速度 1.34 m/s^2 沿半径为 4 m 的圆周运动。求： $t_1=0$ 到 $t_2=2 \text{ s}$ 这段时间内质点的(1)路程和平均速率；(2)位移和平均速度的模。

解 (1) 路程

$$\begin{aligned} \Delta l &= v_0 t_2 + \frac{1}{2} a_t t_2^2 \\ &= (2.5 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1.34 \times 2^2) \text{ m} \\ &= 7.68 \text{ m} \end{aligned}$$

平均速率

$$\bar{v} = \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{7.68}{2 - 0} = 3.84 \text{ m/s}$$

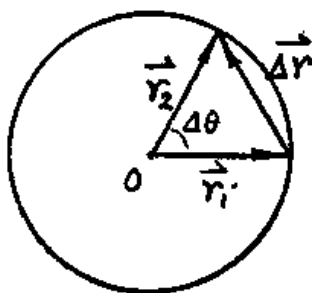
(2) $t_1=0$ 到 $t_2=2 \text{ s}$ 内角位移为

$$\Delta \theta = \frac{\Delta l}{R} = 1.92 \text{ rad}$$

$$|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{R^2 + R^2 - 2R^2 \cos \Delta \theta} = 6.55 \text{ m}$$

故平均速度的模为

$$|\bar{\mathbf{v}}| = \frac{|\Delta \mathbf{r}|}{\Delta t} = 3.28 \text{ m/s}$$



解 1.14图

1.15 汽车沿半径为 50 m 的圆形公路行驶，自然坐标系中，汽车的运动方程为 $l = 10 + 10t - 0.5t^2 (\text{SI})$ 。求 $t = 5 \text{ s}$ 时，汽车的速率以及切向加速度、法向加速度和总加速度的大小。

解

$$v = \frac{dl}{dt} = 10 - t$$

$t=5\text{s}$ 时

$$v = 5 \text{ m/s}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = -1 \text{ m/s}^2$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = 0.5 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 1.1 \text{ m/s}^2$$

1.16 质点沿半径为 0.1m 的圆周运动,角坐标为 $\theta=3+t^2$ (SI).问:何时总加速度的模等于切向加速度模的 2 倍?此时速率多大?

解

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2t$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 2$$

$$v = \omega R = 0.2t$$

$$a_t = \beta R = 0.2$$

$$a_n = \omega^2 R = 0.4t^2$$

按题意

$$\frac{a}{a_t} = \frac{\sqrt{a_t^2 + a_n^2}}{a_t} = \sqrt{1 + \left(\frac{a_n}{a_t}\right)^2} = \sqrt{1 + 4t^4} = 2$$

此时

$$t = 0.93\text{s}$$

$$v = 0.19 \text{ m/s}$$

1.17 升降机原静止于地面上,若以加速度 1.2m/s^2 竖直上升后 2s 时,升降机天花板上落下一个螺母。天花板与升降机底板相距 2.7m 。求:(1)螺母从天花板落到底板所需时间;(2)这段时间内,螺母相对地面参照系下降的距离。

解 设升降机为 K' 系(o' 在天花板处, $o'x'$ 轴竖直向下);地面

为 K 系 (o 在螺母落下处, ox 轴竖直向下)。

(1) 在 K' 系中

$$a' = a - a_t = [9.8 - (-1.2)] \text{ m/s}^2 = 11 \text{ m/s}^2$$

设 t 时刻落到底板, 则

$$h = \frac{1}{2} a' t^2$$

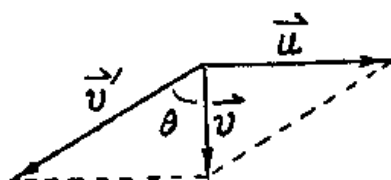
$$\text{故 } t = \sqrt{\frac{2h}{a'}} = \sqrt{\frac{2 \times 2.7}{11}} \text{ s} = 0.70 \text{ s}$$

(2) 在 K 系中, 螺母下降距离为

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$= [(-1.2 \times 2) \times 0.70 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 0.70^2] \text{ m} = 0.72 \text{ m}$$

1.18 雨滴相对地面竖直落下, 列车以 20 m/s 的速度在水平直铁轨上行驶, 车上观察者看到雨滴的速率为 22 m/s 。求: (1) 雨滴相对于地面的速率; (2) 车上观察者测量, 雨滴与竖直方向的夹角。



解 1.18图

解 以地面为 K 系, 车为 K' 系, 则

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{u}$$

由图知, 雨滴相对地面的速率为

$$v = \sqrt{v'^2 - u^2} = \sqrt{22^2 - 20^2} \text{ m/s} = 9.2 \text{ m/s}$$

车上观察者测量, 雨滴与竖直方向夹角为

$$\theta = \sin^{-1} \frac{u}{v'} = 65.4^\circ$$

1.19 河宽 100 m , 东西向。河水以 3 m/s 向正东流动。快艇从南岸码头出发, 向正北行驶, 艇相对水的速率为 4 m/s 。求: (1)

快艇相对地面的速度；(2)快艇将到达对岸何处？

解 (1)以地为 K 系(码头为原点, ox 轴向东, oy 轴向北), 河水为 K' 系(坐标 $x'o'y'$), $t=0$ 时两坐标系重合, 则艇对地速度为

$$v = u + v' = (3i + 4j) \text{ m/s}$$

即

$$\begin{cases} v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 5 \text{ m/s} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x} = \tan^{-1} \frac{4}{3} = 53.1^\circ \text{ (东偏北 } 53.1^\circ) \end{cases}$$

(2) 设 t 时刻到达码头正对岸下游 x 处, 则

$$\begin{cases} x = v_x t \\ y = l = v_y t \end{cases}$$

故
$$x = \frac{v_x}{v_y} l = \left(\frac{3}{4} \times 100\right) \text{ m} = 75 \text{ m}$$

1.20 列车以 4.95 m/s 沿水平铁轨作匀速直线运动。若以地面为 K 系(x 轴正方向沿车的前进方向, y 轴正方向竖直向上), 以车为 K' 系($x'o'y'$), 而且 $t=0$ 时, 两坐标系恰好重合。此时, 在 K 系中, 从原点以初速 19.8 m/s 竖直上抛一个小球。求: (1) 在 K' 系中, 小球的轨道方程; (2) 在 K 系中和 K' 系中, 小球的加速度。

解 (1) 在 K' 系中, 小球运动方程为

$$\begin{cases} x' = v_x' t = -4.95t \\ y' = v_0' t - \frac{1}{2} g t^2 = 19.8t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2 \end{cases}$$

得轨道方程 $y' = -4x' - 2x'^2$

(2) 在 K' 中 0.2

$$\begin{aligned} a' &= \frac{d^2 r'}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} \left[-4.95ti + \left(19.8t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2 \right) j \right] \\ &= -9.8j \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

在 K 系中

$$\mathbf{r} = (v_0 t - \frac{1}{2} g t^2) \mathbf{j} = (19.8t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -9.8 \mathbf{j} \text{ m/s}^2$$

故在 K' 系和 K 系中, 加速度均为 9.8 m/s^2 , 方向竖直向下。